Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

---

73. Национална Олимпиада по математика

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, първи ден

Задача 1. Едно естествено число ще наричаме *степен*, ако може да се представи във вида a^b, където $a > 1$ и $b > 1$ са естествени числа. Вярно ли е, че за всяко естествено число $n > 1$, съществува безкрайна аритметична прогресия M_n от естествени числа, такава че за всяко $m \in M_n$, числото $n^m - 1$ не е *степен*?

Решение. Отговорът е положителен. Ще разгледаме два случая.

1 случай: n е нечетно. Ще покажем, че съществува $k \in \mathbb{N}$ за което числото $n^{2^k} - 1$ не е "степен". Имаме

$$n^{2^k} - 1 = \left(n^2 - 1\right)\left(n^2 + 1\right)\left(n^{2^2} + 1\right) \cdots \left(n^{2^{k-1}} + 1\right).$$

Числата $n^2 + 1, n^{2^2} + 1, \ldots n^{2^{k-1}} + 1$ са четни, но не се делят на 4. Следователно

$$\text{НОД}\left(n^{2^i} + 1, n^{2^j} + 1\right) = 2, \qquad \forall i, j = 1, 2, \ldots, k-1, \quad i \neq j.$$

Нека сега p е нечетен прост делител на $n^2 + 1$, а α е най-високата степен на p, която дели n^2+1 (т.е., $p^\alpha \mid\mid (n^2+1)$). Аналогично, нека β е най-високата степен на двойката, която дели $n^2 - 1$ (т.е., $2^\beta \mid\mid (n^2-1)$). Достатъчно е да изберем такова $k \in \mathbb{N}$, че НОД$(\beta + k - 1, \alpha) = 1$, т.е., степенните показатели на 2 и p в числото $n^{2^k} - 1$ са взаимнопрости.

Да фиксираме намереното k, да означим с $\ell = n^{2^k} - 1$ и да положим $m_i = 2^k \cdot (1 + i \cdot \ell)$, $i = 1, 2, \ldots$. По конструкция, $\{m_i\}_{i=1}^{\infty}$ е аритметична прогресия с разлика $2^k \cdot \ell$, като

$$n^{m_i} - 1 = \left(n^{2^k} - 1\right)\left(\left(n^{2^k}\right)^{i\ell} + \left(n^{2^k}\right)^{i\ell - 1} + \cdots + n^{2^k} + 1\right).$$

Лесно се вижда, че двата множителя са взаимнопрости. Тогава, ако $n^{m_i} - 1$ е "степен", то такава трябва да е и $n^{2^k} - 1$, което е противоречие!

2 случай: n е четно. Достатъчно е да вземем M_n да бъдат всички четни числа (т.е., прогресия с начален член 2 и разлика 2). Наистина, ако $m = 2t$, то $n^{2t} - 1 = (n^t - 1)(n^t + 1)$, като двата множителя са взаимнопрости. Ако допуснем, че $n^m - 1$ е "степен", то тогава трябва да съществуват естествени числа a_1, a_2, b, всички по-големи от единица, такива че $n^t - 1 = a_1^b$ и $n^t + 1 = a_2^b$. Оттук, $a_2^b - a_1^b = 2$, което е невъзможно при $b > 1$.

Оценяване. 4т. за n – нечетно; 2т. за n – четно; 1т. за довършване.

Свалено от Klasirane.com

Задача 2. Точките M и P върху страните AB и BC на триъгълник ABC са такива, че $AM = BC$ и $CP = BM$. Нека точка $O = AP \cap CM$ и $\sphericalangle ABC = 2 \sphericalangle AOM$. Да се намери $\sphericalangle ABC$.

Отговор: $90°$.

Първо решение. Нека $\sphericalangle ABC = \varphi$. Да означим с $a = BC$ и с $b = CP$. Тогава $a > b$, защото точка P лежи върху страната BC. В полуравнината спрямо BC, съдържаща т. A, построяваме точка N такава, че $CN \parallel AB$ и $CN = a$. Следователно, $AMCN$ е успоредник, $\sphericalangle PCN = 180° - \varphi$ и $\sphericalangle NAP = \sphericalangle AOM = \varphi/2$. От косинусови теореми съответно за триъгълниците MBC, PCN и APB получаваме

$$AN^2 = CM^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi$$
$$PN^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos\varphi$$
$$AP^2 = (a+b)^2 + (a-b)^2 - 2(a^2-b^2)\cos\varphi = 2a^2 + 2b^2 - 2(a^2-b^2)\cos\varphi.$$

От горните три равенства заключаваме, че:

$$AP^2 = AN^2 + PN^2 - 2(a^2-b^2)\cos\varphi. \tag{1}$$

Да означим $\sphericalangle APN = \alpha$ и да разгледаме следните два случая:

1 случай: $\varphi > 90°$. Следователно $\varphi/2 > 45°$, $AN > PN$, т.е., $\alpha > \varphi/2 > 45°$. Но тогава $\sphericalangle ANP < 90°$ и значи $AN^2 + PN^2 > AP^2$ откъдето $2(a^2-b^2)\cos\varphi > 0$ и $\varphi < 90°$. Противоречие!

2 случай: $\varphi < 90°$. Аналогично на първия случай, последователно имаме, че $AN < PN$, т.е., $\alpha < \varphi/2 < 45°$, следователно $\sphericalangle ANP > 90°$, $AN^2 + PN^2 < AP^2$, $2(a^2-b^2)\cos\varphi < 0$ и значи $\varphi > 90°$. Противоречие!

Окончателно, единствено е възможно $\varphi = 90°$. Обратно, при $\varphi = 90°$ имаме, че $AN = PN$ и $AP^2 = AN^2 + PN^2$, откъдето $\triangle APN$ е равнобедрен правоъгълен и значи $\sphericalangle NAP = \sphericalangle AOM = 45° = \sphericalangle ABC/2$. Условието е изпълнено и $\varphi = 90°$ наистина е решение.

Забележка. От по-горе лесно следва, че $\sphericalangle ABC = 90° \Leftrightarrow \sphericalangle AOM = 45°$ ($\Rightarrow$ е известен факт с различни доказателства).

Второ решение. Нека $CP = x$ и $BP = y$, $CO = a$ и $OM = b$. Тогава $AB = x + y$ и $BM = x$. От теоремата на Менелай за $\triangle MBC$ и правата AOP получаваме, че

$$\frac{y}{x}.\frac{a}{b}.\frac{x+y}{2x+y} = 1, \text{ т.е. } \frac{b}{a} = \frac{y}{x}.\frac{x+y}{2x+y}. \tag{2}$$

Нека T е върху BC, като B е между C и T и $BT = x$. Имаме, че $\sphericalangle BTM = \frac{1}{2} \sphericalangle ABC = \sphericalangle AOM$. Следователно $MTPO$ е вписан в окръжност и

$$CP.CT = CO.CM \text{ т.е. } x(2x+y) = a(a+b).$$

Тогава

$$(a+b)^2 = x(2x+y)(1+\frac{b}{a}) = x(2x+y)(1+\frac{y}{x}.\frac{x+y}{2x+y}) = x^2 + (x+y)^2 \tag{3}$$

Свалено от Klasirane.com

и значи $\sphericalangle ABC = 90°$.

Оценяване. (7 точки) Първо решение: 1т. за въвеждане на т. N; 3т. за (1); по 1т. за разглеждането на всеки от случаите $\varphi < 90°$, $\varphi = 90°$, $\varphi > 90°$.
Второ решение: 1т. за въвеждане на т. T; 1т. за $MTPO$ – вписан; 2т. за (2); 3т. за (3).

Задача 3. Да се намерят всички функции $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ удовлетворяващи равенството

$$f(af(b) + a)(f(bf(a)) + a) = 1$$

за всички положителни реални числа a, b.

Решение. Полагайки $b = 1/f(a)$ получаваме, че за всяко $a > 0$ е изпълнено $f(af(1/f(a)) + a) = 1/(a + f(1))$, откъдето функцията f може да приема всяка стойност в интервала $(0, 1/f(1))$. В частност, за всички $a > 0$ и $x \in (0, 1/f(1))$, полагайки b така че $f(bf(a)) = x$ получаваме, че $f(af(b) + a) = 1/(a + x)$, откъдето функцията f е сюрективна.

Нека y удовлетворява $f(y) = 1$. Да разгледаме произволни реални числа $a > y, b > 0$. От предишното разсъждение съществува $d > 0$ за което $af(b) + a = yf(d) + y$. След прилагане на функцията f и използване на уравнението получаваме, че $f(bf(a)) + a = f(d) + y$. В частност, за всички a, b избрани по-горе получаваме, че

$$af(b) + a = y(f(bf(a)) + a - y) + y.$$

Замествайки горната връзка в началото уравнение получаваме, че за всички $a > y, b > 0$ е изпълнено, че

$$f(y(f(bf(a)) + a) + y - y^2) = \frac{1}{f(bf(a)) + a}.$$

Използвайки сюрективността на функцията и факта, че $a > y$, заключаваме, че $c = y(f(bf(a)) + a) + y - y^2$ приема всички стойности в интервала (y, ∞), откъдето съществуват реални числа z, w, за които $f(c) = 1/(zc + w)$ за всички достатъчно големи c. Проверка в даденото уравнение показва, че това е възможно само ако $z = 1, w = 0$.

Остава да положим a, b достатъчно големи, като същевременно b/a е произволно число. Тогава началното уравнение ни дава, че $f(b/a) = a/b$ за всички такива a, b. Проверка показва, че функцията $x \mapsto 1/x$ е решение на задачата.

Оценяване. (7 точки) 2т. за доказателство на сюрективност; 3т. за доказване на $f(c) = 1/(zc + w)$ за големи c и фикцирани z, w; 1т. за проверка, че само $z = 1, w = 0$ е възможна опция; 1т. за доказателство, че $f(c) = 1/c$ за всяко $c > 0$ и проверка на решението.

Задачите са предложени от:
1 – Александър Иванов, 2 – Николай Николов и Александър Иванов, 3 – Любен Личев.

Свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

73. Национална Олимпиада по математика

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, втори ден

Задача 4. Съществуват ли 2024 ненулеви реални числа a_1, a_2, ..., a_{2024}, за които

$$\sum_{i=1}^{2024}\left(a_i^2+\frac{1}{a_i^2}\right)+2\sum_{i=1}^{2024}\frac{a_i}{a_{i+1}}+2024=2\sum_{i=1}^{2024}\left(a_i+\frac{1}{a_i}\right)?$$

(Във втората сума $a_{2025}=a_1$).

Решение. Да допуснем, че такива числа съществуват. Поради цикличност, условието е еквивалентно на

$$\sum_{i=1}^{2024}\left(a_i^2-2a_i+\frac{1}{a_i^2}-2\cdot\frac{1}{a_i}+2\cdot\frac{a_i}{a_{i+1}}+1\right)=0 \quad\Longleftrightarrow$$

$$\sum_{i=1}^{2024}\left(a_i^2-2a_i+\frac{1}{a_{i+1}^2}-2\cdot\frac{1}{a_{i+1}}+2\cdot\frac{a_i}{a_{i+1}}+1\right)=0 \quad\Longleftrightarrow$$

$$\sum_{i=1}^{2024}\left(a_i+\frac{1}{a_{i+1}}-1\right)^2=0 \quad\Longleftrightarrow\quad a_i+\frac{1}{a_{i+1}}=1,\ \ \forall i=1,2,\ldots,2024.$$

Следователно $a_i+\frac{1}{a_{i+1}}=1$ за всяко $i=1,2,\ldots,2024$. В частност $a_i\neq 1$. Получаваме, че:

- ако $a_i>1$ за някое i, то $a_{i+1}<0$;
- ако $a_i<0$ за някое i, то $a_{i+1}\in(0,1)$;
- ако $a_i\in(0,1)$ за някое i, то $a_{i+1}>1$.

Сега тъй като 2024 не се дели на 3, лесно получаваме противоречие. Така числа с исканото свойство не съществуват.

Оценяване. (7 точки) 2т. за $a_i+\frac{1}{a_{i+1}}=1$; по 1т. за разглеждането на всеки един от случаите $a_i\to a_{i+1}$; 1т. за $3\nmid 2024$; 1т. за довършване.

Задача 5. Дадена е фамилия $\mathcal{F}$ от 4-елементни подмножества (*четворки*) на дадено множество с 5^m елемента, където m е фиксирано естествено число. Известно е, че сечението на никои две четворки от $\mathcal{F}$ не се състои от точно два елемента. Да се намери максималната възможна стойност за броя на четворките $|\mathcal{F}|$ в $\mathcal{F}$.

Решение. За краткост, нека означим с $n=5^m$, а множеството с 5^m елемента – с A_n. Ще докажем, че отговорът е $\frac{n(n-1)}{4}$. Пример за такава конструкция се състои от всички 4-елементни подмножества, съответстващи на права в афинното m-мерно пространство над крайното поле $\mathbb{F}_5=\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (примерът може лесно да се конструира и експлицитно, посредством индукция). Наистина, броят точки в $\mathbb{F}_5^m$ е именно $n=5^m$, всяка права минава през точно 5 от тези точки, а всяка двойка точки се съдържа в точно една права и следователно общия брой прави е

Свалено от Klasirane.com

$$\frac{\binom{n}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{n(n-1)}{20}.$$

Тъй като на всяка права съответстват точно $\binom{5}{4} = 5$ 4-елементни подмножества, то генерирахме $\frac{n(n-1)}{4}$ множества с исканото свойство.

Остава да покажем, че това е максималната мощност за $|\mathcal{F}|$. Без ограничение на общността, нека си мислим, че $A_n = \{1, 2, \ldots, n\}$. За всяка двойка $1 \leq i < j \leq n$, да означим с d_{ij} броят на елементите на $\mathcal{F}$, съдържащи едновременно и i и j. Ако $d_{ij} \leq 3$, то броейки по два начина двойките елементи на A_n участващи в елемент на $\mathcal{F}$, получаваме отново $n(n-1)/4$ за горна граница. По-детайлно, всеки елемент на $\mathcal{F}$ съдържа $\binom{4}{2} = 6$ различни двойки елементи на A_n, а всяка двойка се среща най-много 3 пъти, т.е.,

$$6 \cdot |\mathcal{F}| = \sum_{1 \leq i < j \leq n} d_{ij} \leq 3\binom{n}{2} \quad \Rightarrow \quad |\mathcal{F}| \leq \frac{n(n-1)}{4}.$$

Нека сега, боо. $d_{12} = k > 3$. Съгласно свойството на $\mathcal{F}$ всеки два различни негови елемента, съдържащи $\{1, 2\}$ се пресичат в точно 3 елемента на A_n. Тъй като $k > \binom{3}{2} = 3$, те трябва задължително да съдържат и трети общ елемент, да кажем 3, и могат да бъдат описани по следния начин:

$$\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \ldots, \{1, 2, 3, k+3\}.$$

Но от $k \geq 4$, свойството в условието води до $d_{1i} = d_{2i} = d_{3i} = 1$ за $i \in \{4, 5, \ldots, k+3\}$, както и $d_{13} = d_{23} = k$. Следователно

$$d_{12} + d_{13} + d_{23} + \sum_{i=4}^{k+3} (d_{1i} + d_{2i} + d_{3i}) = 6k.$$

Броят на различните двойки (i, j), участващи в горния израз посредством d_{ij} е $3 + 3k$, и значи усреднената стойност за d_{ij} в тази група е под 2, което отново е по-малко от 3. За да завършим доказателството, остава единствено да отбележим, че никои две подмножества $\{d_{ij}\}$ от горния тип нямат общ елемент.

Оценяване. (7 точки) 1т. за отговор; по 3т. за пример и оценка.

Задача 6. Окръжността ω с център I се допира до страните AB и AC на $\triangle ABC$ и пресича страната му BC в точките X и Y. Нека Z е пресечната точка на правата през A, успоредна на BC, и правата през I, перпендикулярна на BC. Да се докаже, че окръжностите, описани около $\triangle ABC$ и $\triangle XYZ$, се допират.

Решение. Ако $AB = AC$, твърдението е очевидно. По-нататък ще считаме, че $AB < AC$, както и че точките B, X, Y, C лежат в този ред върху страната BC. Нека ω се допира до AC и AB в P и Q съответно, $BC \cap PQ = S$ и T е точката на Микел за правите AB, BC, CA и PQ (пресечната точка на описаните окръжности около $\triangle ABC$, $\triangle APQ$, $\triangle BQS$ и $\triangle CPS$). Ще докажем, че окръжностите, описани около $\triangle ABC$ и $\triangle XYZ$, се допират в T. Точките A, T, Q, I, P и Z лежат на окръжността с диаметър AI. Имаме

$$\sphericalangle STQ + \sphericalangle QTZ = \sphericalangle QBC + \sphericalangle QAZ = 180^\circ,$$

Свалено от Klasirane.com

откъдето S, T и Z лежат на една права. Следователно $ST \cdot SZ = SP \cdot SQ = SX \cdot SY$ и X, Y, Z и T лежат на една окръжност.
Освен това

$$\sphericalangle BTX = 180^\circ - \sphericalangle XTZ - \sphericalangle BTS = \sphericalangle XYZ - \sphericalangle BQS = \sphericalangle XYZ - \sphericalangle AQP.$$

По същия начин

$$\begin{aligned}\sphericalangle CTY &= \sphericalangle YTZ - \sphericalangle CTZ = \sphericalangle YXZ - (180^\circ - \sphericalangle STC) \\ &= \sphericalangle YXZ - (180^\circ - \sphericalangle SPC) = \sphericalangle YXZ - \sphericalangle SPA.\end{aligned}$$

Тъй като $AP = AQ$ и $ZX = ZY$, получаваме $\sphericalangle BTX = \sphericalangle CTY$. Сега лесно се вижда, че двете окръжности се допират.

Оценяване. (7 точки) 1т. за въвеждане на T и хипотеза, че това е допирната точка, 2т. за $XYZT$ вписан, 4т. за доказване на допирането. Всякакви незавършени изчислителни методи освен такива, които явно доказват някоя от по-горе упоменатите точки, се оценяват с 0 точки!

Задачите са предложени от:
зад. 4 – Борислав Кирилов, зад. 5 – Данила Черкашин, зад. 6 – Борислав Кирилов и Диян Димитров

Свалено от Klasirane.com